

# 1 Постановка задачи

## 1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для интерактивной обучающей игры по программированию на языке Python - «RoboCode». Система должна обеспечивать регистрацию и авторизацию пользователей, ведение профиля игрока, прохождение лабиринтов с помощью написания программного кода, пошаговое исполнение команд робота, автоматическую оценку эффективности решений по метрикам (количество строк кода, количество тактов (тиков) и т.п.), ведение базы знаний по доступным командам, а также формирование общего рейтинга (таблицы лидеров) игроков.

Каждый пользователь системы имеет учетную запись для доступа к игровому процессу и рейтингу. Атрибуты пользователя:

- код пользователя;
- логин;
- пароль;
- дата регистрации;
- статус аккаунта («активен», «заблокирован»).

Уровни представляют собой лабиринты различной сложности, которые пользователи могут проходить. Уровень характеризуется следующими параметрами:

- код уровня;
- название уровня;
- описание уровня;
- ширина карты;
- длина карты;
- конфигурация карты;
- количество ключей;

- код сложности;
- код статуса уровня («доступен», «заблокирован», «скрыт»).

Попытка фиксирует факт отправки пользователем кода на проверку для конкретного уровня. Попытка имеет следующие характеристики:

- код попытки;
- код пользователя;
- код уровня;
- исходный код;
- дата и время отправки;
- код статуса («в процессе», «успешно», «ошибка»).

Результат формируется только при успешном завершении уровня и хранит лучшие показатели игрока. Атрибутами результата являются:

- код пользователя;
- код уровня;
- количество тиков;
- количество собранных ключей;
- итоговый балл;
- дата и время фиксации результата.

База знаний содержит набор команд, доступных пользователю по мере прохождения уровней. Каждая запись в базе знаний включает:

- код пользователя;
- код команды.

Справочник команд содержит полный перечень всех доступных в игре команд Python с их описанием и синтаксисом. Команда имеет следующие характеристики:

- код команды;
- название команды;
- синтаксис (формат вызова с параметрами);

- описание команды.

Статистика игрока хранит актуальную сумму баллов за все успешно пройденные уровни. Запись статистики содержит:

- код пользователя;
- сумма баллов.

Таблица лидеров отображает глобальный рейтинг игроков в системе на основе данных из сущности «Статистика игрока». Строка рейтинга включает следующие поля:

- позиция в рейтинге;
- код пользователя;
- логин пользователя;
- суммарный балл.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- нельзя засчитать прохождение уровня, если в процессе выполнения кода робот врезался в стену;
- итоговый балл за уровень не может быть начислен при неудачном завершении попытки;
- количество строк кода не должно включать пустые строки и комментарии;
- нельзя использовать в программе команду, которая еще не открыта в базе знаний игрока;
- один вызов функции робота строго равен одному такту (тику) игрового процесса.
- при обновлении лучшего результата по уровню автоматически пересчитывается суммарный балл игрока;

Пользователями данной системы будут являться:

- игроки;
- администраторы системы.

Игроки в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться и авторизовываться в системе;
- просматривать список доступных уровней;
- писать и редактировать программный код на Python;
- запускать код;
- просматривать базу знаний по доступным командам;
- отслеживать личную статистику и позицию в рейтинге.

Администраторы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- управлять глобальным справочником команд (добавлять новые команды и их описания);
- создавать новые уровни через конструктор с предпросмотром карты на клиенте
- блокировать и разблокировать учетные записи пользователей.

## 1.2 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- данные о пользователях системы;
- конфигурация уровней лабиринта;
- исходный код программ на языке Python, отправляемый игроками на проверку;
- справочник доступных команд с их синтаксисом и описанием;
- данные о результатах прохождения.

## 1.3 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться: отчёт о прогрессе игрока, таблица лидеров, справка о прохождении уровня,

история попыток игрока, база знаний по доступным командам. Описание выходных документов представлено в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Описание выходных документов

| Наименование документа                      | Периодичность выдачи документа | Кол-во экз. | Куда передаются |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Отчет о прогрессе игрока                    | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Таблица лидеров (рейтинг игроков)           | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Справка о прохождении уровня                | При успешном завершении уровня | 1           | Пользователю    |
| Справка о истории попыток игрока            | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Справка о базе знаний по доступным командам | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Отчёт об активности игроков по уровням      | По запросу администратора      | 1           | Администратору  |

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.3.2 – 1.3.7.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>Отчет о прогрессе игрока</p> <p>Акционерное Общество "КодВершина"</p> <p>От {дата}</p>                                                                                                                                                                                                      |             |
| <p>О том, что игрок {имя игрока} ({ник игрока}) демонстрирует прогресс в {название игры} за период с {дата начала} по {дата окончания}.</p> <p>Основные достижения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- {достижение 1}</li> <li>- {достижение 2}</li> <li>- {достижение 3}</li> </ul> |             |
| <p>АО КодВершина, {дата}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>М.П.</p> |

Рисунок 1.3.2 – Шаблон выходного документа – Отчет о прогрессе игрока

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>Таблица лидеров (рейтинг игроков)</p> <p>Акционерное Общество "КодВершина"</p> <p>От {дата}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <p>О рейтинге игроков: игроки ранжируются по количеству набранных очков в {название игры} за период с {дата начала} по {дата окончания}.</p> <p>Таблица лидеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- {место 1}: {ник игрока} — {очки} очков</li> <li>- {место 2}: {ник игрока} — {очки} очков</li> <li>- {место 3}: {ник игрока} — {очки} очков</li> <li>- {место 4}: {ник игрока} — {очки} очков</li> <li>- {место 5}: {ник игрока} — {очки} очков</li> </ul> |             |
| <p>АО КодВершина, {дата}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>М.П.</p> |

Рисунок 1.3.3 – Шаблон выходного документа – Отчет таблицы лидеров

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">Справка о прохождении уровня<br/>Акционерное Общество "КодВершина"</p>                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                   | От {дата}                                                                           |
| <p>Настоящая справка подтверждает, что игрок {ник игрока}<br/>успешно прошел уровень {название уровня}<br/>в период с {дата начала} по {дата окончания}.</p>                                      |                                                                                     |
| <p>Уровень пройден с результатом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Набрано очков: {очки}</li> <li>- Затраченное время: {время}</li> <li>- Место в рейтинге уровня: {место}</li> </ul> |  |
| АО КодВершина, {дата}                                                                                                                                                                             | М.П.                                                                                |

Рисунок 1.3.4 – Шаблон выходного документа – Справка о прохождении уровня

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">История попыток игрока<br/>Акционерное Общество "КодВершина"</p>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | От {дата}                                                                             |
| <p>Настоящая справка подтверждает историю попыток игрока {ник игрока}<br/>в прохождении уровня {название уровня}<br/>в период с {дата начала} по {дата окончания}.</p>                                                                           |                                                                                       |
| <p>Всего попыток: {кол-во попыток}</p> <p>Успешных попыток: {кол-во успешных попыток}</p> <p>Неуспешных попыток: {кол-во неуспешных попыток}</p>                                                                                                 |  |
| <p>Последняя попытка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дата и время: {дата и время}</li> <li>- Результат: {результат (успех/неудача)}</li> <li>- Затраченное время: {время}</li> <li>- Место в рейтинге уровня: {место/—}</li> </ul> |                                                                                       |
| АО КодВершина, {дата}                                                                                                                                                                                                                            | М.П.                                                                                  |

Рисунок 1.3.5 – Шаблон выходного документа – Справка о истории попыток игрока

|                                                                                                                                                                                              |      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>База знаний по доступным командам</b><br>Акционерное Общество "КодВершина"                                                                                                                |      | От {дата}                                     |
| <p>Настоящая база знаний содержит описание доступных команд системы и их назначения.</p> <p>Структура команды:<br/>Команда(параметр1, параметр2, ...)<br/>Параметры могут отсутствовать.</p> |      |                                               |
|                                                                                                                                                                                              |      | <div>АО "КодВершина"<br/>Для Документов</div> |
| АО КодВершина, {дата}                                                                                                                                                                        | М.П. |                                               |

Рисунок 1.3.6 – Шаблон выходного документа – Справка о базе знаний по доступным командам

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>Отчёт об активности игроков по уровням</b><br>Акционерное Общество "КодВершина"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | От {дата}                                     |
| <p>Настоящий отчёт содержит информацию об активности игроков по каждому уровню за указанный период.</p> <p>Содержание отчёта:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Уровень, количество игроков, начавших уровень,</li><li>- количество завершивших уровень,</li><li>- процент завершения, среднее время прохождения.</li><li>- Уровни отсортированы по возрастанию.</li></ul> |      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <div>АО "КодВершина"<br/>Для Документов</div> |
| АО КодВершина, {дата}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | М.П. |                                               |

Рисунок 1.3.7 – Шаблон выходного документа – Отчёт об активности игроков по уровням